

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA EN ADOQUINES DE CONCRETO CON SUSTITUCIÓN DEL 10% DEL CEMENTO POR POLVO DE CÁSCARA DE HUEVO

EVALUATION OF THE STRENGTH IN CONCRETE PAVERS WITH 10% CEMENT SUBSTITUTION BY EGGSHELL POWDER

Autores

Liz Martinez Marrugo¹, David Ricardo Cuello, Marelis Ojeda Rivera, Daniel Alfonso Tinoco, Leonardo Almenares.²

RESUMEN

El impacto ambiental de la construcción provocado por las emisiones de CO₂ durante la producción de cemento, impulsa a buscar alternativas sostenibles que sean viables en el sector constructivo y el medio ambiente. Esta investigación analiza el polvo de cáscara de huevo (PCH) como un sustituto parcial del 10% de cemento en la fabricación de adoquines de concreto, ya que la posibilidad de utilidad de este residuo se fundamenta en su alto aporte de carbonato de calcio, ideal para mitigar el uso de Clinker sin sacrificar las propiedades del material final. Mediante una metodología experimental se evaluó la resistencia a los 28 días de una mezcla de concreto convencional (0% PCH) frente a la mezcla modificada (10%PCH). Los ensayos de compresión aplicados a los cilindros revelaron un desempeño medio a alto del concreto, alcanzado una resistencia promedio de 30,98 MPa para la mezcla con 0% de sustitución de PCH y 26,24 MPa para la mezcla con sustitución del 10% de PCH. Sin embargo, la evaluación en la resistencia a la tracción por carga puntual en los adoquines evaluados según los parámetros exigidos en la NTC 2017, el lote de adoquines con mezcla convencional aprobó satisfactoriamente con una resistencia promedio de 5,87 MPa superando los 5MPa exigidos en la norma, mientras que en el lote con 10% de PCH solo un adoquín supero en 5,13 MPa, mas, se registró una resistencia promedio de 4,68 MPa. Se concluye que el uso del PCH representa una alternativa sostenible, pero se hace necesario controlar el proceso de compactación debido a los básicos que se visualización en algunos elementos.

¹ Fundación Universitaria del Área Andina sede Valledupar.
lmartinez354@estudiantes.areanadina.edu.co

² Penn State University. pxd171@psu.edu

Palabras claves: Adoquines de concreto, polvo de cáscara de huevo, sustitución parcial, resistencia, sostenibilidad.

ABSTRACT

The environmental impact of construction, caused by CO₂ emissions during cement production, drives the search for sustainable alternatives that are viable for both the construction sector and the environment. This research analyzes eggshell powder (EWP) as a partial substitute for 10% cement in the manufacture of concrete pavers. The potential usefulness of this waste product lies in its high calcium carbonate content, ideal for mitigating clinker usage without sacrificing the properties of the final material. Using an experimental methodology, the 28-day compressive strength of a conventional concrete mix (0% EWP) was evaluated against that of a modified mix (10% EWP). Compression tests applied to the cylinders revealed medium to high performance of the concrete, reaching an average strength of 30.98 MPa for the mix with 0% EWP replacement and 26.24 MPa for the mix with 10% EWP substitution. However, the tensile strength test under point load on the paving stones, evaluated according to the parameters required by NTC 2017, showed that the batch of paving stones with conventional mix performed satisfactorily with an average strength of 5.87 MPa, exceeding the 5 MPa required by the standard. In contrast, in the batch with 10% PCH (polycarbonate compacted concrete), only one paving stone exceeded the standard by 5.13 MPa, and the overall average strength was 4.68 MPa. It is concluded that the use of PCH represents a sustainable alternative, but it is necessary to control the compaction process due to the imperfections observed in some elements.

Keywords: Concrete pavers, eggshell powder (ESP), partial replacement, strength, sustainability.

INTRODUCCIÓN

Reducir el impacto ambiental en la construcción ha llevado a buscar alternativas que disminuyan la dependencia del cemento Portland, responsable de una gran parte de las emisiones de CO₂. El polvo de cáscara de huevo (PCH) se presenta como un recurso valioso y no solo como un desecho orgánico. Debido a su alto contenido de carbonato de calcio, el PCH tiene una compatibilidad química natural con el cemento; estudios sobre su potencial Zeta y cinética de

hidratación confirman que este material ayuda a que las partículas reaccionen mejor, sentando las bases para un concreto más eficiente y sostenible (Chen et al., 2022)

Sustituir el cemento no es una tarea sencilla, ya que no se debe comprometer la resistencia del material, al reemplazar el 10% del cemento por PCH, se logra un equilibrio que permite que la mezcla se comporte de manera muy similar a cementos industriales, un factor determinante en este proceso es la granulometría del PCH, ya que el polvo debe procesarse hasta alcanzar una finura similar a la del cemento para actuar como un micro relleno efectivo (Islam & Mohr, 2024). Esta dosificación específica busca optimizar las mezclas cementicias y así reducir el uso de clinker sin que el producto final pierda su capacidad estructural.

La elección del 10% como porcentaje de sustitución está respaldada por evidencia científica avanzada. Análisis realizados indican que este nivel de reemplazo es ideal para densificar la microestructura del concreto, cerrando los poros internos y mejorando su durabilidad (Nivedha et al., 2025). En aplicaciones de alto desempeño, se ha observado que esta proporción ayuda a crear una matriz interna mucho más compacta (Islam et al., 2026). Para la fabricación de adoquines, esto es fundamental ya que una estructura menos porosa garantiza que el elemento absorba menos agua y resista mejor el desgaste y las cargas constantes.

Tavlı y Artan (2026), encontraron algo bastante similar con lo anterior y es que cuando el PCH se usa alrededor del 10 %, el mortero mejora en resistencia a compresión, flexión e incluso corte, además, no se queda solo en lo mecánico también ayuda con el comportamiento térmico.

A pesar de que existen investigaciones relacionadas al uso de polvo de cáscara de huevo como sustituto parcial del cemento, la mayoría de los estudios se enfocan en concretos convencionales o morteros y poco se ha evaluado en la aplicación en elementos no estructurales como los adoquines de concreto, los cuales tienen condiciones de uso distintas porque están sometidos a cargas repetitivas y desgaste. En Colombia estos elementos están regulados por la Normativa Técnica Colombiana 2017 (NTC 2017), en donde se determina requisitos de resistencia, absorción de agua y durabilidad.

Por lo anterior, esta investigación se enfoca en evaluar la sustitución parcial del 10 % del cemento por polvo de cáscara de huevo, analizando cómo este cambio influye en las propiedades mecánicas de los adoquines de concreto y comparar este diseño con una mezcla convencional para ver si realmente mantiene un desempeño adecuado o si presenta variaciones importantes en su comportamiento.

Con base en los resultados se busca determinar su viabilidad técnica y al mismo tiempo aportar a la búsqueda de alternativas más sostenibles en la producción de elementos no estructurales dentro del sector de la construcción.

METODOLOGÍA

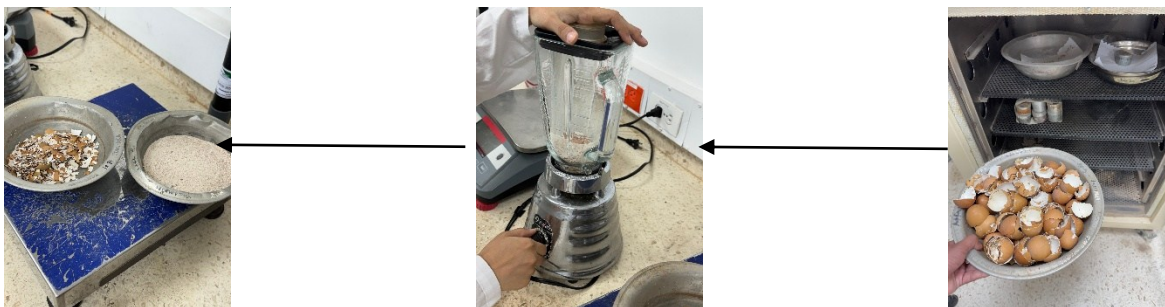
El desarrollo de la presente investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo de tipo experimental ya que se evaluaron las propiedades mecánicas de adoquines de concreto con una sustitución parcial del 10% del cemento por PCH y se comparó con la mezcla convencional (0% PCH). El estudio se llevó a cabo en el laboratorio académico de suelos y materiales en la Fundación Universitaria del Área Andina en donde se cuenta con equipos básicos para la elaboración y evaluación de especímenes de concreto y se desarrolló en las siguientes fases:

1. Preparación del polvo de cascara de huevo

El proceso inició con la recolección y selección manual de las cáscaras, se retiraron las impurezas observadas mediante lavado con agua potable, se retiró la membrana interna para obtener una mejor calidad en el polvo. Una vez lavadas se secaron a temperatura ambiente durante 24 horas con el fin de reducir la humedad superficial para luego someterlas a un proceso de deshidratación en un horno a 110° C, y ya secas las cascara de huevos se trituraron, se molieron y se tamizaron hasta obtener el polvo fino con tamaño de partícula menor a 75 μm tamaño adecuado para ser incorporados en la mezcla.

Ilustración 1 Diagrama de flujo obtención de PCH





Fuente. Elaboración Propia

2. Selección de porcentaje de sustitución con base en antecedentes

La selección de la dosificación se realizó teniendo en cuenta antecedentes en los que la mayoría evidenciaron que sustituciones parciales del cemento por PCH en rangos entre el 5% y el 15% la mezcla mantenía propiedades mecánicas aceptables y que porcentajes mayores solo reducían el desempeño del material.

Jema y Cherkos (2026) trabajaron con mezclas que incorporaban 15 % de polvo de cáscara de huevo combinado con ceniza de paja de trigo logrando resultados cercanos al concreto convencional en términos de resistencia y porosidad, Rojas et al. (2025) evaluaron un 15 % de sustitución en concretos para pavimentos rígidos y observaron una disminución de resistencia respecto a la mezcla de control. Sin embargo, los valores obtenidos continuaron siendo aceptables para ciertos usos no estructurales.

Prodhan et al. (2024) analizaron sustituciones del 5 % en mezclas de concreto, encontrando incrementos en la resistencia a compresión frente al concreto convencional. No obstante, el estudio también reporta que al aumentar el porcentaje de sustitución se producen reducciones graduales en el desempeño mecánico del material.

Finalmente, Nandhini y Shyam Sundar (2025) evaluaron sustituciones de 5 %, 10 %, 15 % y 20 % en morteros, concluyendo que el 10 % presentó los mejores resultados de resistencia a compresión después de 28 días de curado, mientras que porcentajes superiores mostraron disminuciones progresivas debido a la reducción del contenido de material cementante activo.

Se definió evaluar el porcentaje de sustitución parcial del 10% considerando que diferentes estudios identifican este porcentaje como un rango favorable para evaluar el desempeño mecánico de elementos no estructurales como los adoquines de concreto.

3. Dosificación de la mezcla

Para la mezcla de concreto se utilizó una relación 1:2:2 (Cemento: Arena: Grava) con una relación agua- cemento de 0,35, manteniendo estas relaciones tanto en la mezcla convencional (0% PCH) como en la mezcla de sustitución del 10% del cemento por PCH. La siguiente tabla presenta las cantidades de materiales utilizados para la fabricación de 7 adoquines, teniendo en cuenta que en la mezcla del 10% de sustitución el cálculo se hace en función del peso del cemento.

Tabla 1 Dosificación Mezcla

SUSTITUCIÓN 0% PCH (1:2:2:0,35)		
MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD
Cemento	7	KG
Arena	14	KG
Grava	14	KG
Agua	2.45	L
SUSTITUCIÓN 10% PCH		
Cemento	6.3	KG
PCH	0.7	KG

Fuente. *Elaboración Propia*

Una vez definidas las dosificaciones se procedió a realizar una mezcla homogénea con los materiales para luego colocarla en los moldes utilizados para la fabricación de los adoquines, se realizó una compactación manual para reducir vacíos. Las muestras se dejaron en reposo por 24 horas y pasado este tiempo se realizó el desmolde.

4. Dimensiones

Los adoquines se fabricaron con forma rectangular con dimensiones 20 cm de largo, 10 cm de ancho y 6 cm de espesor, dimensiones que se mantienen constantes en todas las muestras asegurando que los cambios en el comportamiento de las propiedades mecánicas se deban únicamente al porcentaje de sustitución.

El volumen para el lote fabricado es de 0.0279m³.

Tabla 2 Dimensiones

Parámetro	Valor	Unidad
Largo del adoquín	20	Cm
Ancho del adoquín	10	Cm
Espesor del adoquín	6	Cm
Volumen individual del adoquín	0.0012	m ³
Cantidad de adoquines por lote	5	unidades
Largo del Cilindro	30	Cm
Diámetro del Cilindro	15	Cm
Volumen individual del Cilindro	0,0053	m ³
Cantidad de Cilindro	3	unidades
Volumen total del lote	0.0279	m ³

Fuente. *Elaboración propia*

5. *Fabricación de especímenes*

Se elaboraron especímenes cilíndricos de concreto para evaluar la resistencia a la compresión utilizando la misma dosificación establecida para la fabricación de los adoquines, tanto para la mezcla convencional (0% de PCH) como para la mezcla con sustitución parcial del 10% de cemento por polvo de cáscara de huevo. Los cilindros fueron moldeados a partir de una compactación uniforme mediante vibración manual con el fin de minimizar la presencia de vacíos y garantizar la homogeneidad del material, luego fueron desmoldados a las 24 horas de su elaboración y sometidos al mismo proceso de curado húmedo aplicado a los adoquines, durante un periodo de 28 días. Las probetas cilíndricas se fabricaron conservando una relación altura-diámetro de 2:1, con dimensiones de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura.

Ilustración 2 Proceso de fabricación de especímenes



Fuente. *Elaboración propia*

6. Curado de los adoquines

Los adoquines fabricados se sometieron a un proceso de curado por inmersión de agua durante 28 días, garantizando la hidratación completa del cemento y favoreciendo a mejoras en la resistencia del material. El curado se realizó bajo condiciones ambientales en el laboratorio, sin exposición directa a fuentes de calor y fueron almacenados en un recipiente plástico con agua limpia asegurando una completa inmersión durante todo el periodo de curado. Finalizado el periodo de 28 días los adoquines fueron retirados del recipiente con agua y secados superficialmente esto con el fin de prepararlos para el ensayo de resistencia a la tracción por carga puntual conforme a la NTC 2017.

Ilustración 3 Curado de los elementos



Fuente. *Elaboración propia*

7. Evaluación experimental

La evaluación de los adoquines se realizó a partir de los requisitos exigidos en la NTC 2017 en donde se define tanto las propiedades físicas como mecánicas que deben cumplir los adoquines de concreto, los requisitos de aceptación se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3 Requisitos adoquines según NTC 2017

Características	Requisito según NTC 2017
Longitud	Entre 100 y 250 milímetros
Ancho	Igual o mayor a 100 milímetros
Espesor	No menor de 40 milímetros para uso peatonal / No menor de 60 milímetros para uso vehicular
Relación longitud/ancho	No debe ser mayor a 2,5
Relación longitud/espesor	No debe ser mayor a 4
Tolerancia en dimensiones	$\pm 1,5$ mm en largo y ancho / ± 2 mm en espesor
Bisel	Entre 3 y 7 milímetros
Junta entre adoquines	2 milímetros
Separadores	Espesor de 2 mm con tolerancia de $\pm 0,5$ mm
Desportilladuras	No mayores a 3 milímetros
Defectos superficiales	No se permiten grietas, fisuras ni defectos que afecten el desempeño
Absorción de agua	Promedio del lote $\leq 7\%$ / Ningún adoquín individual $> 8\%$
Resistencia a flexo tracción (28 días)	Promedio de 5 especímenes $\geq 5,0$ MPa / Valor individual $\geq 4,2$ MPa
Alternativa	Promedio de 5 especímenes $\geq 4,2$ MPa / Valor individual $\geq 3,8$ MPa
Desgaste (longitud de huella)	Máximo 23 mm promedio en 5 especímenes
Ensayos requeridos	Dimensiones, resistencia, absorción de agua, desgaste e inspección visual
Acabado	Uniforme, sin defectos y con buen encaje entre piezas

Fuente. *Elaboración propia*

Para el desarrollo experimental se realizó ensayos de compresión a los cilindros de concreto utilizando una máquina de compresión universal para evaluar el comportamiento mecánico del material en estado endurecido y determinar la resistencia tanto de la mezcla convencional como la de sustitución y así comparar su desempeño.

Luego se llevó a cabo el ensayo a carga puntual de los adoquines en donde se determinó la capacidad del elemento para soportar cargas aplicadas hasta su falla, se utilizó una máquina de carga puntual (Point Load Test) marca NROLS, serial 14003834, calibrada por Tecnoquality Ingeniería en diciembre de 2025 y equipada con platinos cónicos de acero.

Se aplicó una carga progresiva sobre cada muestra hasta alcanzar la rotura y se registró la máxima carga soportada tanto en los adoquines con mezcla convencional como con los adoquines con sustitución del 10% de cemento por PCH. Es importante anotar que si bien la NTC 2017 define los requisitos de aceptación en términos de resistencia a la flexotracción en la presente investigación se empleó el índice de carga puntual (I_s) ya que en la literatura lo utilizan como un parámetro indirecto de resistencia y su correlación con la flexotracción.

Ilustración 4 maquinaria para evaluación de adoquines y cilindros de concreto



Fuente. *Elaboración propia*

8. Resultado Resistencia a la Compresión cilindros

Antes de evaluar la resistencia de los adoquines, se realizó el ensayo de compresión a los 3 cilindros para conocer la calidad de la mezcla de concreto con y sin PCH.

Los cilindros se sometieron a compresión con cargas de 609.17 KN, 485.71 KN y 463,77 KN arrojando la resistencia de cada uno de los elementos, sin embargo, al obtener estos resultados se observó que la máquina estaba configurada por error con el área transversal para un cilindro de 300 mm de diámetro en lugar del diámetro real de los cilindros ensayados que era 150 mm.

La fórmula de resistencia a compresión es:

$$f'_c = P / A$$

Donde P es la carga de rotura en Newtons y A es el área de la sección transversal del cilindro en m², para un cilindro de 150 mm de diámetro:

$$A = \pi \times (0,075 \text{ m})^2 = 0,017671 \text{ m}^2$$

Al usar por error el área de un cilindro de 300 mm ($A = 0,070686 \text{ m}^2$), la máquina dividió la carga entre una sección cuatro veces mayor, mostrando aproximadamente un cuarto del valor real. Esto explica que un cilindro que realmente alcanzó 34,47 MPa aparezca en pantalla como 8,44 MPa, dado que los valores de carga máxima en kilo Newton (kN) se registraron de forma correcta y constituyen la fuente confiable del ensayo, se procedió a recalcular los MPa reales sobre el área correcta de 150 mm. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

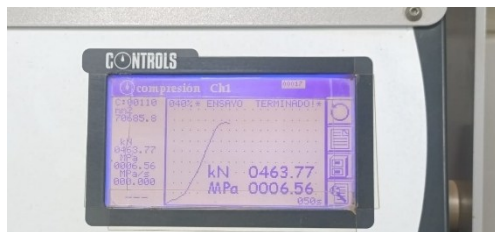
Tabla 4 Resultados resistencia compresión cilindros

Cilindro	Masa (kg)	Carga (kN)	MPa calculado por Equipo	MPa Corregidos
0% PCH	12,509	609,17	8,44	34,47
0% PCH	12,446	485,71	6,86	27,48
Promedio 0%	12, 4775	547,44	7,65	30,98
10% PCH	12,275	463,77	6,56	26,24

Fuente. *Elaboración propia*

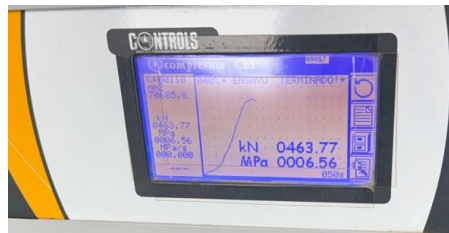
Con la corrección aplicada los datos muestran que la mezcla convencional obtuvo una resistencia promedio de 30.98 MPa, mientras que la mezcla modificada con el 10% de PCH alcanzó los 26,24 MPa, el comportamiento observado puede deberse a que por la reducción del cemento y la incorporación del polvo de cáscara de huevo en el cilindro 3 se podría generar una mayor presencia de vacíos en la mezcla del concreto lo que influye directamente en la resistencia a la compresión.

Ilustración 4 Resultados prueba a la compresión cilindros sin sustitución.



Fuente. *Elaboración propia*

Ilustración 5 Resultado prueba a la compresión cilindro con sustitución.



Fuente. *Elaboración propia*

Resultado ensayo a carga puntual en adoquines (Is)

En la mezcla convencional se obtuvieron valores de índice de carga puntual (Is) entre 5,63 MPa y 6,11 MPa, obteniendo un promedio de 5,87 MPa. Esto indica un comportamiento estable del material y un adecuado desempeño frente a los esfuerzos.

Todos los especímenes evaluados cumplieron con el valor mínimo exigido por la NTC 2017 (≥ 5 MPa), evidenciándose un comportamiento positivo en el lote.

Tabla 5 Resultado Is adoquín mezcla convencional

Adoquín	Masa (kg)	Resistencia Is (MPa)	Carga de rotura (kN)	Cumple ≥ 5 MPa
1	2,795	5,81	29,08	Sí
2	2,514	5,78	28,90	Sí
3	2,624	6,02	30,10	Sí
4	2,729	5,63	23,17	Sí
5	2,607	6,11	30,11	Sí
Promedio	2,654	5,87	28,27	Sí



Fuente. *Elaboración propia*

En el caso de la mezcla con sustitución del 10% de PCH, se observa que la mayoría de los especímenes presentan valores superiores al límite individual de 4,2 MPa, sin embargo, se registra un espécimen por debajo de este rango, lo que indica que el comportamiento del lote no cumple completamente con los criterios establecidos en la NTC 2017, debido a que la norma exige simultáneamente el cumplimiento del valor promedio y de los valores individuales mínimos.

Tabla 6 Resultado Is adoquines mezcla 10%PCH

Adoquín	Masa (kg)	Resistencia Is (MPa)	Carga de rotura (kN)	Cumple ≥ 5 MPa
1	2,784	4,84	24,83	Sí
2	2,811	5,13	25,67	Sí
3	2,806	4,10	20,50	No
4	2,823	4,78	23,93	Sí
5	2,795	4,53	22,66	Sí
Promedio	2,804	4,68	23,52	No cumple



Fuente. *Elaboración propia*

Los resultados muestran que reemplazar el 10% del cemento por polvo de cáscara de huevo generó una disminución en el desempeño mecánico de los adoquines en donde se pasó de 5,87 MPa en la mezcla convencional a 4,68 MPa en la mezcla con PCH lo que representa una reducción cercana al 20,27%. Este comportamiento es coherente con lo observado en los ensayos de compresión en cilindros, donde también se evidenció una disminución de alrededor del 15,3%.

Aunque algunos estudios como los de Chen et al. (2022) y Tavlı y Artan (2026) señalan que el polvo de cáscara de huevo, por su contenido de carbonato de calcio, puede favorecer ciertos procesos de hidratación del cemento, en este caso parece que el efecto predominante fue distinto.

CONCLUSIONES

La sustitución del 10% del cemento por polvo de cáscara de huevo (PCH) mostró una disminución en la resistencia del concreto, tanto en cilindros como en adoquines. En los cilindros la resistencia a compresión pasó de 30,98 MPa a 26,24 MPa, mientras que en los adoquines la resistencia a carga puntual bajó de 5,87 MPa a 4,68 MPa.

Los adoquines con 10% PCH no cumplieron completamente con los criterios establecidos en la NTC 2017, más ya que algunos sobrepasaron el umbral mínimo requerido, se determina que hubo fallas en el proceso de compactación, la reducción en la resistencia puede estar relacionada con cambios en la estructura interna del concreto asociado a una mayor porosidad y a una menor cantidad de material cementante activo lo que afecta la forma en que el concreto resiste las cargas.

El uso del polvo de cáscara de huevo sigue siendo interesante desde el punto de vista ambiental ya que permite aprovechar un residuo que normalmente se desecha, su aplicación podría ser viable en elementos no estructurales ajustando mejor la dosificación y el proceso de fabricación.

El 10% de sustitución está cerca del límite donde el material empieza a perder resistencia, se recomienda en futuras investigaciones ajusta el método de producción del polvo o el proceso de compactación de la mezcla para mejorar su comportamiento.

REFERENCIAS

- Chen, Y. K., Sun, Y., Wang, K. Q., Kuang, W. Y., Yan, S. R., Wang, Z. H., & Lee, H. S. (2022). Utilization of bio-waste eggshell powder as a potential filler material for cement: Analyses of zeta potential, hydration and sustainability. *Construction and Building Materials*, 325, 126220. <https://doi-org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.1016/j.conbuildmat.2021.126220>
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2017). NTC 2017: Adoquines de concreto para pavimentos. <https://es.scribd.com/document/351912450/NTC-2017-Adoquines-de-Concreto>
- Islam, M. S., & Mohr, B. J. (2024). Comparison of eggshell powder blended cementitious materials with ASTM Type IL cement-based materials. *CEMENT*, 17, 100109. 5. <https://doi-org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.1016/j.cement.2024.100109>
- Islam, S., Hoque, Md. I., Sobuz, Md. H. R., Kabbo, Md. K. I., Alzlfawi, A., & Abubakar, S. A. (2026). Combined influence of treated eggshell powder and polypropylene fiber on the mechanical, durability and microstructural properties of sustainable concrete: Experimental and machine learning-based analysis. *Case Studies in Construction Materials*, 24, e05656. <https://doi-org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.1016/j.cscm.2025.e05656>

Jema, A. J., & Cherkos, F. D. (2026). Strength, Sulfate Resistance, and Microstructural Characteristics of Concrete With Partial Cement Replacement Using Eggshell Powder and Wheat Straw Ash. <https://doi.org/10.1155/amse/6683572>

Nandhini, K., & Shyam Sundar, M. S. (2025). Towards greener mortars: Blended cementitious systems using waste eggshell powder. *Cleaner Waste Systems*, 12, 100408. <https://doi-org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.1016/j.clwas.2025.100408>

Nivedha J, K., Mallik, M., Priya M, G., & Dubey, S. (2025). Performance and microstructural evaluation of sustainable self-compacting concrete incorporating eggshell powder and fly ash as environmentally sustainable cement replacements. *Sustainable Chemistry and Pharmacy*, 48, 102182. <https://doi-org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.1016/j.scp.2025.102182>

Paruthi, S., Khan, A. H., Kumar, A., Kumar, F., Hasan, M. A., Magbool, H. M., & Manzar, M. S. (2023). Sustainable cement replacement using waste eggshells: A review on mechanical properties of eggshell concrete and strength prediction using artificial neural network. *Case Studies in Construction Materials*, 18, e02160. <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02160>

Prodhan, M. A. R., Hassan, A., Neloy, M. M. R., Islam, M. R., & Akter, M. J. (2024). Environmental and Economic Benefits of Eggshell Powder as a Cement Alternative in Concrete. *European Journal of Applied Science, Engineering and Technology*, 2(6), 122–132. [https://doi.org/10.59324/ejaset.2024.2\(6\).11](https://doi.org/10.59324/ejaset.2024.2(6).11)

Sathiparan, N. (2021). Utilization prospects of eggshell powder in sustainable construction material – A review. *Construction and Building Materials*, 293, 123465. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123465>

Tavlı, E., & Artan, R. (2026). Utilization of Eggshell Powder in Cement Mortars: Enhancing Mechanical and Thermal Properties for Sustainable Construction. *The Open Construction & Building Technology Journal*, 20(1). <https://doi-org.proxy.bidig.areandina.edu.co/10.2174/0118748368445575251210172203>